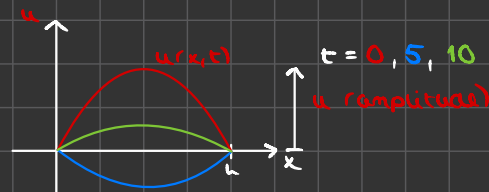


Bølgelikningen:

En bølgelikning er en partiell differensiallikning som beskriver hvordan en bølge beveger seg. Den er på formen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u = c^2 \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right]$$



der nabla operatoren beskriver den deriverte i alle romlige dimensjoner. I dette kap. ser vi kun på det én-dimensjonale tilfellet med propagering langs x-aksen

OPPSTYKKING AV LIKNINGEN

Vi skal i dette delkapitlet studere likningen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

og vi begynner med å bryte ned de ulike elementene. Som navnet tilsier, beskriver altså denne likningen bevegelsen til en mekanisk / elektromagnetisk bølge.

- $u(t, x)$ er funksjonen vi deriverer, og den beskriver forskyvningen fra likevekt i pkt x ved tiden t .
- $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ representerer akselerasjonen ortogonalt på propagasjonsretningen. I det én-dimensjonale tilfellet vil dette være akselerasjonen i y -retning: hvor fort et pkt x i bølgelikningen akselererer opp og ned på tv. av x -aksen
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ er et mål på hvordan forskyvningen endres i pkt x . Dette er mer som en "vanlig" dobbelt-derivert i pkt x som beskriver krumningen til funksjonen. I tilfelle der x består av flere koordinater $\vec{x} = [x, y, z]$, blir det krumning i flere dimensjoner
- c er hastigheten til bølgen i propageringsretning. Dus. hastigheten en bølgetopp beveger seg langs x -aksen.

Tenk gjerne på en streng som er festet i pkt $x=0$ og $x=L$, som vibrerer opp og ned i xy -pl. Da vil u være amplituden i y -retningen.

UNIK LØSNING

Uttrykk som bølgelikningen kan ha uendelig mange løsninger. En mulig løsning på bølgelikningen kan være en funksjon på formen $f(x-ct)$. Pga muligheten for flere løsninger trenger vi noen betingelser.

For det første, må vi vite hvordan bølgen ser ut når vi begynner å studere den, dvs $t=0$, $u(0, x)$. Dette kalles en initialbetingelse, $f(x)$. (tillegg ^{STARTPOSISJON})
trenger vi å vite hvordan bølgen beveger seg, altså må vi vite $\frac{du(0, x)}{dt}$. Dette ^{STARTFART} er også en initialbetingelse, som også kan noteres som $g(x)$. Må holde for $\forall 0 < x < L$.
Vet vi disse to tingene, har vi det klart hvordan bølgen ser ut i starten. Vi er også uavhengige av å vite hvordan bølgen ser ut i enden av bølgen, dette uavhengig av tiden.
I M4 tenker vi at bølgen er festet i to pkt, dvs at vi trenger $u(t, 0) = u(t, L) = 0$. Dette kaller vi for grenseverdier/randbetingelser. Må holde for $\forall t > 0$.

Har vi all denne informasjonen, skal vi klare å finne unike løsninger på bølgelikningen. Heldigvis har vi en ganske stegvis prosess for å gjøre dette, men det er viktig å bite seg merke i at regningen kan variere fra oppg. til oppg. pga gr.verdi./rand.bet.

BETINGELSER

1) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ $u(x, t)$ må oppfylle denne likheten

2) $u(0, t) = 0$

3) $u(L, t) = 0$

4) $u(x, 0) = f(x)$

5) $u_t(x, 0) = g(x)$

Målet vårt er å
finne $u(x, t)$ som
innfrir betingelsene

TEOREM:

Superpos.: Hvis u_1 og u_2 løser en homogen og lineær PDE, i en region R , løser også $u = c_1 u_1 + c_2 u_2$ PDE'en i R . OBS: Bølgelikningen er homogen og lineær!

FREMANGSMÅTE FOR Å LØSE:

- 1) Separere: Vi begynner med å først sette etter løsningen på formen

$$u(t, x) = G(t) F(x)$$

altså at u er et produkt av to funk. som er avhengig av forskjellige variabler.

- 2) Sett inn i bølgelikning og deriver: Vi setter u som beskrevet overfor inn i bølgelikningen og deriverer mhp variablene. G og F vil oppfattes som konstanter på hver sin side av likningen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F(x) G''(t) = c^2 F''(x) G(t) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- 3) x - og t - uavhengighet på hver sin side: Vi deler på begge sider av likningen s.a. V.S er avhengig av x , og H.S er avhengig av t . I om at siden med x - uavhengighet og t - uavhengighet er like hverandre for alle verdier av x og t , betyr det at verdien må være konstant. Derav

$$F(x) G''(t) = c^2 F''(x) G(t) \Rightarrow \frac{F''(x)}{F(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Om man endrer t og H.S endrer seg, vil likeo V.S endre seg fordi den er uavhengig av t , og man mister dermed likheten.

- 4) Splitt i to likninger: Fra dette pkt, har vi altså to nye diff. lig. å løse

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = k$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = k$$

KJEATT
LØSNING
GØR AT ALT
BLIR 0 $\Rightarrow F(x) = e^{kx}$

Nå må vi studere tilfellene $k=0$, $k>0$, $k<0$. Vi har for den første av disse også grensebetr. vi kan bruke, og ved litt enkel analyse, kommer vi frem til at $k<0$ er aktuelt. For å sikre at k er neg kan vi skrive $k = -p^2$.

- 5) Løs diff.likningene: Fra den første av de to likningene får vi likningen

$$F''(x) + p^2 F(x) = 0$$

som har den trivielle løsningen

$$F(x) = A \cos(px) + B \sin(px)$$

$$F(0) = A = 0 \Rightarrow A = 0$$

- 6) Løs med randbetingelser: Med $u(t, 0)$ ser vi at cosinusleddet forsvinner. Dette er fordi sin-funk passerer gjennom $x=0$ slik som bølgefunksjonen også skal. Med den andre randbet $u(t, L)$ har vi at $B \sin(pL) = 0$ som gir at $pL = \pi n$.

$$F_n(x) = B \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad B \neq 0, \quad B \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

B kan vi velge fritt og velger $B=1$

- 7) Løs for tidsdomenet: Vi må nå løse tilsvarende for $G(t)$ så vi går tilbake til pkt 4) og løser den andre likningen. Vi løser difflikningen som i pkt 5). I pkt 6) bruker vi initialbet., og ikke randbet. Dus $u(0, x)$ og $u_t(0, x)$. Derav

$$G_n(t) = C_n \cos(\lambda_n t) + D_n \sin(\lambda_n t), \quad \lambda_n = pc = \frac{n\pi}{L} c$$

hvor $n \in \mathbb{Z}$ og $C_n, D_n, c, L \in \mathbb{R}$

- 8) Generell løsning: Dermed har vi funnet en generell løsning på bølgelikningen:

$$u(t, x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) [C_n \cos(\lambda_n t) + D_n \sin(\lambda_n t)],$$

men det gjenstår fortsatt å finne koef. C_n og D_n .

INITIALBETINGELSENE

En sum av løsninger er også en løsning (superpos.) så kan vi skrive at løsningen er

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x) G_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) [C_n \cos(\lambda_n t) + D_n \sin(\lambda_n t)]$$

Vi finner konstantene C_n og D_n gjennom Fourier rekker:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad f(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x) G_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \overset{\text{ODDE}}{F_n(x)} C_n$$

$$D_n = \frac{2}{c n \pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad g(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x) G_n'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \lambda_n \overset{\text{ODDE}}{\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}$$

D'ALEMBERTS LØSNING

Løsningen på bølgelikningen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x)$$

lyder slik

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(f(x+ct) + f(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\tilde{x}) d\tilde{x}$$

Som vi ser, er løsningen uavhengig av gr.bet. og kan i en del tilfeller gjøre bølgl. lettere å løse.

EKS:

1) D'Alemberts løsning

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad u(x,0) = \sin(x) = f(x), \quad u_t(x,0) = e^x = g(x)$$

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2}(f(x+ct) + f(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\tilde{x}) d\tilde{x} \\ &= \frac{1}{2}(\sin(x+ct) + \sin(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} e^{\tilde{x}} d\tilde{x} \\ &= \frac{1}{2}(\sin(x+ct) + \sin(x-ct)) + \frac{1}{2c} [e^{\tilde{x}}]_{x-ct}^{x+ct} \\ &= \frac{1}{2}(\sin(x+ct) + \sin(x-ct)) + \frac{1}{2c}(e^{x+ct} - e^{x-ct}) \end{aligned}$$

Har oppgitt $u_{tt} = u_{xx} \Rightarrow c=1$, og får da alt løsningen på bølge-ligningen er

$$\underline{u(x,t) = \frac{1}{2}(\sin(x+t) + \sin(x-t)) + \frac{1}{2}(e^{x+t} - e^{x-t})}$$

2) Informasjon

$$u_{tt} = u_{xx} \Rightarrow c=1$$

$$0 \leq x \leq 4, \quad t \geq 0$$

$$u(0,t) = 0 = u(4,t)$$

$$u(x,0) = 3 \sin(\pi x)$$

$$u_t(x,0) = \sin(4\pi x)$$

a. Løs gr.bet.:

$$u(x,t) = F(x)G(t)$$

$$F'' - kF = 0 \Rightarrow F'' + p^2F = 0$$

$$G'' - kG = 0$$

$$k \geq 0 \Rightarrow \text{Triviell!}, \quad k < 0$$

$$F(x) = A \cos(px) + B \sin(px)$$

$$F(0) = A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$F(4) = B \sin(4p) = 0, B \neq 0 \Rightarrow B = 1$$

$$4p = \pi n \Rightarrow p = \frac{\pi n}{4} \Rightarrow k = -p^2 = -\left(\frac{\pi n}{4}\right)^2$$

$$G'' + \left(\frac{\pi n}{4}\right)^2 G = 0$$

$$G(t) = C_n \cos(pt) + D_n \sin(pt)$$

$$u_n(x, t) = \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) [C_n \cos(pt) + D_n \sin(pt)]$$

b) Løs initialbet.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) [C_n \cos(pt) + D_n \sin(pt)]$$

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) = 3 \sin(\pi x) \Rightarrow C_4 = 3, C_n = 0 \text{ hvis } n \neq 4$$

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \lambda_n \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) = \sin(4\pi x) \Rightarrow n = 16 \Rightarrow D_{16} \lambda = 1 \Rightarrow D_{16} = \frac{1}{4\pi}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) [C_n \cos\left(\frac{\pi n}{4} t\right) + D_n \sin\left(\frac{\pi n}{4} t\right)]$$

$$= \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) C_n \cos\left(\frac{\pi n}{4} t\right) + \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right) D_n \sin\left(\frac{\pi n}{4} t\right)$$

$$= \underbrace{3 \sin(\pi x) \cos(\pi t)}_{C_4=3, C_n=0 \text{ hvis } n \neq 4} + \underbrace{\frac{1}{4\pi} \sin(4\pi x) \sin(4\pi t)}_{D_{16}=\frac{1}{4\pi}, D_n=0 \text{ hvis } n \neq 16}$$